

ONDERZOEKSVOORSTEL

Een gebruiksvriendelijke planningsapplicatie op maat van studenten binnen Gent met ADHD: ontwerp, vergelijking en optimalisatie van digitale hulpmiddelen voor beter taakbeheer.

Bachelorproef, 2025-2026

Gianni Lambrecht

E-mail: gianni.lambrecht@student.hogent.be

Co-promotor: Michel Vuijlsteke (Ugent, michel@zog.org)

Samenvatting

Een korte samenvatting van het voorstel: dit onderzoek richt zich op het ontwerp en de evaluatie van een digitale planningsapplicatie voor studenten binnen Gent die specifiek inspeelt op de noden van personen met ADHD. Uit eerdere analyse blijkt dat bestaande planningsapps vaak te complex of overweldigend zijn en onvoldoende automatische ondersteuning bieden bij het opdelen van taken. Het doel is een wetenschappelijk onderbouwd prototype te ontwikkelen en te vergelijken met gangbare tools op gebruiksvriendelijkheid en effect op uitstelgedrag en ervaren stress. De voorgestelde methodologie omvat literatuurstudie, behoefteanalyse met gebruikers (interviews / korte gebruikerstesten), ontwerp en iteratieve ontwikkeling van een proof-of-concept en een vergelijkende evaluatie. Verwachte resultaten zijn een set ontwerpprincipes, een werkend prototype en concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van ADHD-vriendelijke planningshulpmiddelen.

Keuzerichting: Mobile & Enterprise development

Sleutelwoorden: ADHD, planningsapp, UX, toegankelijkheid, gamification

Inhoudsopgave

1	Introductie	1
2	State-of-the-art	2
3	Methodologie	2
4	Verwacht resultaat, conclusie.	3

1. Introductie

Waarover zal je bachelorproef gaan? Introduceer het thema en zorg dat volgende zaken zeker duidelijk aanwezig zijn:

- kaderen thema
- de doelgroep
- de probleemstelling en (centrale) onderzoeksvraag
- de onderzoeksdoelstelling

Personen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren vaak moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. Veel bestaande planningsapps (bijv. Todoist, Notion, TickTick, Trello) richten zich op brede gebruikersgroepen en missen vaak specifieke aanpassingen die nodig zijn voor ADHD-gebruikers. Deze apps kunnen te complex zijn, onvoldoende structuur bieden, of notificaties gebruiken die extra stress veroorzaken in plaats van te helpen. Daardoor is er

behoefte aan een toepassing die rekening houdt met beperkte werkgeheugencapaciteit, neiging tot uitstel en gevoeligheid voor prikkels.

Doelgroep: Studenten binnen Gent met ADHD die digitale hulpmiddelen gebruiken voor taakbeheer, studie of werk.

Casus en afbakening: dit onderzoek richt zich op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype van een planningsapp die inspeelt op de noden van ADHD-gebruikers. De focus ligt op UX-ontwerp, automatische taakopplitsing, rustige notificaties en motiverende, niet-overprikkende feedbackmechanismen.

Probleemstelling: hoewel er veel planningsapplicaties bestaan, blijken deze tools voor veel ADHD-gebruikers te complex en niet afgestemd op hun specifieke cognitieve en emotionele noden. Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwde analyse en een prototype van een tool die automatische taakverdeling, aangepaste UX en stressreductie combineert.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe kan een applicatie op maat van mensen met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag?

Deelvragen Probleemdomein:

- Welke specifieke problemen ervaren personen met ADHD bij het plannen, organiseren en voltooien van taken tijdens studie- of werkgerelateerde activiteiten?
- Welke planningsapps en digitale tools worden momenteel het meest gebruikt door personen met ADHD?
- Welke concrete tekortkomingen ervaren personen met ADHD in bestaande planningsapps op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, cognitieve belasting en stressbeleving?

Deelvragen Oplossingsdomein:

- Welke UX- en UI-ontwerpprincipes leiden bij personen met ADHD tot een lagere ervaren cognitieve belasting tijdens het plannen van taken?
- Welke kernfunctionaliteiten dragen aantoonbaar bij aan een beter overzicht en een hogere taakvoltooiing bij personen met ADHD?
- In welke mate vermindert een afleidingsarme gebruikersinterface de ervaren stress tijdens het gebruik van een planningsapp?
- In welke mate verhogen visuele feedback en lichte gamification de motivatie tot dagelijks gebruik bij personen met ADHD?
- In welke mate worden rustige, contextbewuste notificaties als minder stressvol ervaren dan standaard notificaties van bestaande planningsapps?
- In welke mate draagt automatische taakopsplitsing bij aan een hogere taakvoltooiing en een vermindering van uitstelgedrag?
- Welke technologieën en frameworks maken het mogelijk om een toegankelijk en performant prototype te ontwikkelen binnen de scope van deze bachelorproef?

Onderzoeksdoelstelling: het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept dat ontwerp-principes en technische realisaties (front-end en eenvoudige backend) demonstreert, aangevuld met aanbevelingen voor opschaling en verdere validatie.

2. State-of-the-art

Hier beschrijf je de state-of-the-art rondom je gekozen onderzoeksdomein. Je steunt daarbij sterk op professionele vakliteratuur en recente studies.

ADHD beïnvloedt vooral executieve functies zoals werkgeheugen en planningcapaciteit; dit vertaalt zich in moeilijkheden bij het opdelen en

volhouden van taken en in een afwijkende tijdsbeleving (**Alloway2010**). Studies tonen dat visuele structuur, eenvoudige workflows en beperkte prikkelintensiteit kunnen helpen om taakvoltooiing te verbeteren (**Visser2016; Seeman2022**). Daarnaast wijzen onderzoeken op de rol van beloningsmechanismen en aangepaste notificaties om motivatie te stimuleren zonder extra stress te veroorzaken (**Gamification2021**).

Bestaande apps (bijv. Tiimo) bieden interessante voorbeelden van visuele routines, maar tonen beperkingen in flexibiliteit en automatisering voor complexe taken. Er is een lacune voor apps die:

- automatische opsplitsing van taken in haalbare stappen bieden;
- aanpasbare visuele beloningen tonen zonder overprikkeling;
- rustige en contextbewuste notificaties hanteren;
- eenvoudige, voorspelbare UI-flows hebben.

Onderzoek toont aan dat digitale interventies ondersteuning kunnen bieden bij ADHD (**cortese2023adhd**). Ook toont recente literatuur aan dat veel digitale interventies voor ADHD wel potentieel hebben, maar dat hun effectiviteit sterk afhankelijk is van gebruiksvriendelijkheid, personalisatie en cognitieve belasting (**bmc2025digitaladhd**).

In de literatuur zal ik werken met peer-reviewed bronnen over ADHD en executieve functies, HCI-onderzoek over cognitieve toegankelijkheid, en empirische evaluaties van bestaande apps en prototypes. Verwijzingen naar gebruikte bronnen vind je in de Referenties.

3. Methodologie

Hier beschrijf je hoe je van plan bent het onderzoek te voeren. Welke onderzoekstechniek ga je toepassen om elk van je onderzoeksvragen te beantwoorden?

De voorgestelde methodologie bestaat uit de volgende fasen:

1. **Literatuurstudie (probleemdomein en oplossingsdomein):** In deze eerste fase wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd naar ADHD en executieve functies, met focus op planning, organisatie en tijdsbeleving. Daarnaast wordt relevante literatuur onderzocht rond UX- en UI-ontwerp voor cognitieve toegankelijkheid en digitale ondersteuning bij ADHD. Deze stap beantwoordt de deelonderzoeksvragen met betrekking tot de ervaren problemen bij taakplanning, de tekortkomingen van bestaande planningsapps en de relevante ontwerpprincipes voor ADHD-vriendelijke toepassingen.

2. **Behoeftanalyse via interviews (probleemdomein):** Om de deelonderzoeksvragen binnen het probleemdomein verder te concretiseren, worden semigestructureerde interviews afgenomen bij 5–10 studenten met ADHD. Hierbij wordt gepeild naar hun huidige planningsgedrag, gebruikte tools, ervaren moeilijkheden en stressfactoren. De interviews worden thematisch geanalyseerd en beantwoorden de deelvragen rond specifieke planningsproblemen, gebruik van bestaande apps en ervaren tekortkomingen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en cognitieve belasting.
3. **Ontwerp van het prototype (oplossingsdomein):** Op basis van de resultaten uit de literatuurstudie en de behoeftanalyse worden ontwerpprincipes en functionele requirements opgesteld. Deze vormen de basis voor wireframes en interactieve mockups. Deze stap adresseert de deelonderzoeksvragen binnen het oplossingsdomein met betrekking tot UX/UI-principes, essentiële functionaliteiten, afleidingsarme interfaces en motiverende feedbackmechanismen.
4. **Implementatie van een proof-of-concept (oplossingsdomein):** Vervolgens wordt een functioneel prototype ontwikkeld met behulp van web- of mobiele technologieën (React of React Native) en een eenvoudige backend (Firebase of Supabase). In deze fase worden specifieke oplossingsgerichte deelvragen onderzocht, zoals de technische haalbaarheid van automatische taakopsplitsing, rustige notificaties en visuele feedback, evenals de geschiktheid van gekozen technologieën en frameworks.
5. **Evaluatie via gebruikerstesten (oplossingsdomein):** Het prototype wordt geëvalueerd aan de hand van gebruikerstesten met personen uit de doelgroep. Deelnemers voeren representatieve plannings- en taaktaken uit met het prototype en, indien mogelijk, met een bestaande planningsapp. Deze stap beantwoordt de deelvragen over de effectiviteit van UX-keuzes, de impact van afleidingsarme interfaces, automatische taakopsplitsing, notificaties en gamification op taakvoltooiing, stressbeleving en motivatie. De analyse gebeurt aan de hand van taakvoltooiingspercentages, zelfgerapporteerde stress- en motivatiescores en kwalitatieve feedback.
6. **Analyse en synthese:** De verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve data worden geanalyseerd en samengebracht om conclusies te formuleren per deelonderzoeksvraag. Op basis hiervan worden ontwerpaanbevelingen geformuleerd en wordt gereflecteerd

over beperkingen en mogelijke vervolgonderzoeken.

Tools en technologieën:

- Ontwerp: Figma voor wireframes en prototyping.
- Implementatie: React (web) of React Native (mobiel); backend: Firebase/Supabase.
- Analyse: Python (pandas, scipy) of R voor eenvoudige statistische tests; NVivo/Atlas.ti of handmatige thematische codering voor kwalitatieve data.

Tijdsplanning en deliverables (globaal):

- Maand 1–2: literatuurstudie en opzet methodologie (deliverable: literatuurmatrix).
- Maand 3: behoeftanalyse en requirements (deliverable: requirementsdoc).
- Maand 4–5: ontwerp en prototypeontwikkeling (deliverable: Figma-mockups + PoC).
- Maand 6: gebruikerstesten en gegevensverzameling (deliverable: testverslag).
- Maand 7: analyse, schrijven en aanbevelingen (deliverable: scriptie + codebase).

4. Verwacht resultaat, conclusie

Hier beschrijf je welke resultaten je verwacht. Verwacht wordt:

- een overzicht van pijnpunten en requirements voor ADHD-vriendelijke plannings tools;
- een set ontwerpprincipes en richtlijnen voor cognitief toegankelijke planningsapps;
- een werkend prototype dat aantoont hoe automatische taakopsplitsing en rustige notificaties in de praktijk kunnen werken;
- empirische resultaten die aantonen of gebruikers het prototype als gebruiksvriendelijker en minder stressvol ervaren dan bestaande oplossingen.

De meerwaarde: praktische richtlijnen en een concrete technische demonstrator voor ontwikkelaars, coaches en hulpverleners die digitale hulpmiddelen willen inzetten voor mensen met ADHD.